







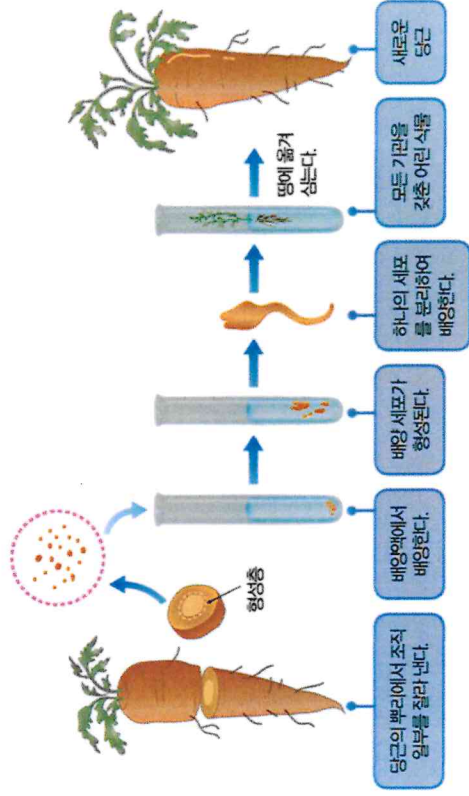
16. 그림과 같은 생명 기술에 대한 설명으로 옳은 것은? [6점]



< 무추 : 무(뿌리) + 배추(이파리) >

- ① 우수한 형질을 가진 생명체를 번식시키고 보존할 수 있다.
- ② 인슐린과 인터페론 등과 같은 의약품을 대량 생산하는데 쓰인다.
- ③ 유전자 전체를 조작하여 필요한 특성을 가진 유전자를 얻을 수 있다.
- ④ 이 기술로 만들어진 동물의 장기를 동물이나 사람에게 이식하는 연구가 이루어지고 있다.
- ⑤ 동물 세포를 융합하면 단클론 항체를 생산하여 질병 진단과 암 치료 등에 사용할 수 있다.

17. 그림에 해당하는 생명 기술의 장점을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [5점]



<보기>

- ㄱ : 개화 시기, 뿌리 성장 등 식물의 생육을 조절할 수 있다.
- ㄴ : 적은 양을 넓은 공간에서 배양할 수 있어 효율성이 높다.
- ㄷ : 바이러스에 감염되지 않은 품질 좋은 식물을 생산할 수 있다.
- ㄹ : 온도, 습도 등 환경 조건을 조절하여 성장 속도를 빠르게 할 수 있다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ, ㄷ
- ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ
- ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

18. 생명 기술의 발달 과정 중 빈칸에 들어갈 내용으로 옳은 것은? [5점]

세포 발견 → ☐ → 폐니실린 발견 → 동물 복제의 성공

- ① 발효 기술
- ② 유전 법칙 발견
- ③ 인간 게놈 지도 완성
- ④ 이중 나선 구조 발견
- ⑤ 유전자 재조합 기술 개발

19. 생명 기술의 활용과 미래에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [5점]

- ① 나노 로봇을 이용하여 병을 진단하고 치료할 수 있게 될 것이다.
- ② 연구실에서 가축을 사육하여 식용 고기를 생산하는 배양육이 등장할 것이다.
- ③ 식용 곤충은 단백질, 비타민 등의 함량이 높아 미래의 식량 자원으로 주목받고 있다.
- ④ 신종 질병, 환경 오염, 식량 부족 등 인류가 직면한 많은 문제의 해결책으로 활용되고 있다.
- ⑤ 바이오 부탄올은 폐목재나 볏짚 등에서 추출한 포도당과 박테리아를 이용하여 만든 연료이다.

20. 적정 기술과 지속 가능한 발전에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [5점]

- ① 지속 가능한 발전을 위해 자원과 에너지를 절약해야 한다.
- ② 지속 가능한 발전은 현재와 미래의 삶의 질을 같이 향상한다.
- ③ 적정 기술은 그 지역의 기술로 제작 및 유지가 가능해야 한다.
- ④ 지속 가능한 발전은 환경적, 경제적, 예술적 측면에서 균형 있게 이루어져야 한다.
- ⑤ 다양한 분야에서 환경에 대한 인식 변화는 지속 가능한 사회와 환경을 만드는 기초가 된다.

< 끝 >

이 시험문제의 저작권은 명륜여자중학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전제와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.